

素数波動の相転移と条件付き証明インターフェース：リーマン予想に対する第二の Interface-Led アプローチ

素数波動の相転移と条件付き証明インターフェース

リーマン予想に対する第二の Interface-Led アプローチ

著者: Takuya Sogawa

ORCID: 0009-0009-7499-2595

Version: v0.1.0

DOI: 10.5281/zenodo.20357202

正本: English

副本: Japanese

1. Abstract

本稿は、リーマン予想に対する第二の Interface-Led Architecture (ILA) アプローチを提示する technical note である。本稿はリーマン予想の証明を主張しない。代わりに、素数波動の相転移モデルと条件付き証明インターフェースを定義し、ヒューリスティックを厳密な定理へ昇格させるために必要な解析的架け橋、正則化手続き、非循環的誤差評価を明示する。

本モデルは、素数側の振動を有限素数波動モードとして解釈し、臨界線 $\sigma = 1/2$ を、多項式的に発散する素数モードエネルギーと有限エネルギー的な減衰相の候補境界として扱う。先行する ILA-RH 論文が system-governance heuristic としての設計図を提示したのに対し、本稿は証明境界に焦点を当てる。すなわち、有限素数、ペロン型インターフェース、チェビシェフ関数、リーマン明示公式、完成ゼータ関数の対称性、そして現在のモデルが RH を証明できない理由を明示する。

本稿の貢献は、リーマン予想の証明ではなく、証明義務の役割と契約への分解である。ILA の語彙では、素数モードを Provider、明示公式による観測を Observer、正則化と輪郭積分変換を Operator、非循環的な解析条件を Contract として扱う。これにより、素数側の臨界性、明示公式の整合性、関数等式の対称性が、RH と同値な誤差評価を暗黙に仮定せずに接続できるかを検証するための研究プログラムを提示する。加えて、本稿は証明へ向かう第一の分離可能な契約として、素數位相を供給する IUniformPhaseProvider の最小仕様を導入する。

2. 位置づけと非証明境界

注記 本稿で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化には、ランダム位相評価、非循環的誤差評価、明示公式との接続、作用素論的定式化が含まれる。

リーマン予想は、リーマンゼータ関数の非自明零点がすべて臨界線 $\text{Re}(s) = 1/2$ 上に存在するという未解決問題である。したがって、本稿の目的は意図的に限定されている。本稿は証明ではなく、証明へ至るためのインターフェース構造を提示する。

本稿は、先行 technical note である Interface-Led Architecture and the Riemann Hypothesis: A System-Governance Heuristic for Prime Distribution and Dynamic Equilibrium を土台とする。先行論文は、素数側の

振動と零点側の相殺を system-governance の観点から再解釈した。本稿はその改訂版ではなく、素数波動の相転移、明示公式への接続、条件付き証明インターフェースに焦点を当てる別個の第二アプローチである。

本稿の基本方針は次の通りである。

ヒューリスティックモデル $\neq$ RH の証明.

正当な証明のためには、以下で提示する各 Bridge を厳密な解析定理へ置き換える必要がある。

3. ILA 的解釈

注記 本稿において ILA は、証明義務を分解するための設計言語である。解析的数論そのものを代替するものではない。

本稿で用いる ILA 的解釈は、意図的に最小限に留める。

ILA の役割	数論的対応	本モデルでの機能
Provider	素数モード、フォン・マンゴルト重み、有限ディリクレ信号	算術的振動データを供給する
Observer	チェビシェフ関数、明示公式、零点和	マクロなスペクトル制約を観測する
Operator	ペロン積分、アーベル／メリン正則化、輪郭移動	有限信号を解析的インターフェースへ変換する
Contract	非循環的誤差評価、交換可能性、対称性整合	証明すべき条件を定義する
Fail-Closed	不当な極限交換、RH 同値評価、未構成作用素	証明主張を停止する

この枠組み自体は何も証明しない。その価値は、何が供給され、何が観測され、何が変換され、何がまだ証明されていないのかを分離する点にある。

4. 有限素数波動モデル

注記 以下の有限素数波動モデルは観測モデルであり、臨界帯内部における $\zeta(s)$ の恒等式ではない。

p_n を n 番目の素数とし、位相を

$$\theta_n(t) = -t \log p_n$$

とする。有限素数波動信号は次のように書ける。

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^N p_n^{-s} = \sum_{n=1}^N p_n^{-\sigma} e^{-it \log p_n}.$$

この有限信号は素数側の振動を可視化するためには有用であるが、臨界帯内部の $\zeta(s)$ と同一視してはならない。オイラー積や通常のディリクレ級数表示は、それぞれの収束領域で有効であり、臨界帯内部の値は解析接続によって得られる。

相境界を解析するためのより安全なエネルギー近似として、次を用いる。

$$E_N(\sigma) = \sum_{n=1}^N p_n^{-2\sigma}.$$

$N \rightarrow \infty$ において、形式的には次の挙動が期待される。

- $\sigma < 1/2$: 素数モードエネルギーは強く発散する。
- $\sigma = 1/2$: エネルギーは臨界的な対数境界に位置する。
- $\sigma > 1/2$: エネルギーは有限エネルギー相へ抑制される。

したがって、本稿は $\sigma = 1/2$ を零点位置として証明するのではなく、有限エネルギーヒューリスティックスにおける臨界境界として扱う。

4.1 IUniformPhaseProvider: 独立した素數位相 Provider の最小 Contract

注記 本節は、証明を完成させるものではなく、証明へ向かう第一の分離可能な Contract を定義するものである。目的は、素數位相の一様性評価を、明示公式、誤差項評価、零点相関、解析接続から切り離された Provider 側の独立した責務として抽出することである。

本稿では、数論的周波数源を次の抽象インターフェースとして定義する。

```
interface IUniformPhaseProvider
```

この Provider は、次の入力を受け取る。

- $N \in \mathbb{N}$: 評価対象とする有限個の素数モード数
- $t \in \mathbb{R}$: 時間的位相パラメータ
- p_n : n 番目の素数

各素数モードは、固有周波数 $\log p_n$ に基づき、次の位相を供給する。

$$\theta_n(t) = -t \log p_n \pmod{2\pi}.$$

Contract 1: 固定次元トーラス上の漸近的一様分布 任意の固定された N に対して、周波数ベクトル

$$(\log p_1, \dots, \log p_N)$$

は $\mathbb{Q}$ 上一次独立である。実際、もし

$$\sum_{n=1}^N q_n \log p_n = 0, \quad q_n \in \mathbb{Q}$$

が成立するなら、分母を払うことで

$$\prod_{n=1}^N p_n^{m_n} = 1, \quad m_n \in \mathbb{Z}$$

を得る。算術の基本定理により、すべての m_n は 0 でなければならない。したがって、すべての $q_n = 0$ である。この一次独立性により、Kronecker-Weyl 型の一様分布定理を用いると、任意の連続関数

$$g : \mathbb{T}^N \rightarrow \mathbb{R}$$

に対して、時間平均は Haar 測度による空間平均へ収束することが期待される。

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T g(\theta_1(t), \dots, \theta_N(t)) dt = \int_{\mathbb{T}^N} g(x) dx.$$

これは、素數位相 Provider が満たすべき最小の独立性 Contract である。

Contract 2: 平均二乗相殺の最小上界 上の一様分布性から、固定された N に対して、交差項の時間平均は消える。したがって、臨界重みを持つ有限和について、形式的に次が得られる。

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left| \sum_{n=1}^N p_n^{-1/2} e^{i\theta_n(t)} \right|^2 dt = \sum_{n=1}^N \frac{1}{p_n}.$$

Mertens 型の評価により、右辺は概ね

$$\sum_{p \leq p_N} \frac{1}{p} \sim \log \log p_N$$

のオーダーで増大する。したがって、弱い上界として

$$\frac{1}{T} \int_0^T \left| \sum_{n=1}^N p_n^{-1/2} e^{i\theta_n(t)} \right|^2 dt \leq C \log \log p_N \quad (T \rightarrow \infty)$$

を Provider Contract として採用できる。

ただし、この Contract は固定された N に対する時間平均であり、 $N \rightarrow \infty$ に関する一様な有効評価、有限時間 T での discrepancy、例外的な t の排除を自動的に与えるものではない。これらは後続の Proof Obligation である。

依存性の隔離 UniformPhaseProvider Contract は、以下から独立して定義される。

1. $\zeta(s)$ の解析接続
2. 素数計数関数またはチェビシェフ関数の RH 同値な誤差評価
3. 零点相関、Montgomery pair correlation、ランダム行列理論
4. 明示公式における零点和の交換可能性

したがって、この Contract は、素数側 Provider が供給する位相源の最小条件を切り出すものであり、リーマン予想そのものを仮定しない。

Mock Provider による検証可能性 この仕様は、実際の素数列だけでなく、 $\mathbb{Q}$ 上一次独立な人工周波数ベクトルや、独立一様位相を直接供給する Mock Provider によっても検証できる。

Mock Provider の目的は、リーマン予想を証明することではない。目的は、位相一様性 Contract のみから、臨界重み $p_n^{-1/2}$ におけるトーラス状確率軌道と平均二乗相殺が再現されるかを、他の解析的仮定から切り離して検査することである。

この分離により、本稿の証明戦略は次のように整理される。

uniform phase contract
 → prime-mode criticality
 → explicit-formula bridge
 → conditional proof interface.

このうち、本節が扱うのは最初の矢印だけである。

5. 相転移的解釈

本モデルは、次の相図を示唆する。

領域	エネルギー挙動	ヒューリスティック解釈	証明状態
$\sigma < 1/2$	素数モードエネルギーの発散	減衰不足／Provider 暴走相	ヒューリスティック
$\sigma = 1/2$	臨界的な対数境界	スケール臨界的ガバナンス境界	ヒューリスティック
$\sigma > 1/2$	有限エネルギー的減衰	過減衰／有界相	ヒューリスティック

この相図は、臨界線外の零点を排除しない。巨視的なエネルギー制御は、局所的な零点排除と同じではない。厳密な証明には、 $\beta \neq 1/2$ の零点が明示公式の整合性、関数等式の対称性、または非循環的な解析的評価に反することを示す必要がある。

6. Proof Boundary Justification: 本モデルがなおヒューリスティックに留まる理由

本節では、本モデルがリーマン予想の証明を主張できない理由を明確化する。

6.1 有限素数sum和は臨界帯内部の $\zeta(s)$ ではない

ディリクレ級数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

およびオイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は、臨界帯全体で素朴に使える恒等式ではない。 $0 < \sigma < 1$ における $\zeta(s)$ の値は解析接続によって定義される。

したがって、有限素数信号

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^N p_n^{-s}$$

を $\zeta(s)$ そのものとして扱うことはできない。これは素数側振動を観測するためのモデルであり、解析接続を置き換えるものではない。

6.2 ランダムウォーク直感だけでは RH は従わない

ランダムウォークモデルは、典型的なベクトル和が $O(N^{1/2})$ 程度の大きさを持つことを示唆し得る。しかし、RH は確率的な典型挙動ではなく、すべての非自明零点に関する決定論的命題である。

確率的直感は、例外的な t 、例外的な位相整列、局所的な相殺を排除しない。証明には、一様な解析的評価と例外集合の制御が必要である。

6.3 巨視的エネルギー制御は局所零点排除ではない

相転移モデルは、グローバルまたは巨視的なエネルギー挙動を記述する。一方、局所的な零点は点ごとの相殺現象である。エネルギー平均が小さいことは、局所零点が存在しないことを直ちに意味しない。また、エネルギー近似が発散傾向を持つ場合でも、特定点における相殺が論理的に排除されるわけではない。

したがって、prime-mode energy は臨界境界を示唆し得るが、零点排除を確立するものではない。

6.4 Hilbert-Polya 型作用素は構成されていない

本モデルは Hilbert-Polya 的直感と整合し得るが、必要な作用素を構成していない。そのためには、少なくとも以下が必要である。

1. Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ の定義
2. $\mathcal{H}$ 上の自己共役作用素 H の構成
3. H のスペクトルがゼータ零点の虚部 γ と一致することの証明
4. 自己共役性が $\beta = 1/2$ を強制することの導出

本稿では、これらは完了していない。

6.5 明示公式における交換可能性は未証明である

有限素数和を零点和へ接続するためには、極限、和、輪郭積分、正則化手続きの交換可能性を正当化しなければならない。これには、一様収束、主値制御、アーベル／ペロン／メリン正則化、またはタウバー型条件が必要となる。

本モデルは、これらの交換可能性を要求事項として列挙するが、それらを証明していない。

7. Proof Obligations の要約

Interface	未解決の義務	必要な正当化
有限素数信号 ランダム位相	$D_N(s)$ 、 $A_x(s)$ 、 $\zeta(s)$ の関係 平均的直感と決定論的主張のギャップ	正則化と明示公式への接続 一様評価と例外集合制御
相転移	エネルギー境界と局所零点排除の 差異	零点排除に十分な解析的不等式
作用素論	Hilbert-Polya 型作用素の未構成	Hilbert 空間、自己共役作用素、ス ペクトル一致
明示公式	極限・和・積分の交換可能性	Abel/Perron/Mellin 正則化と収束 証明

本モデルの貢献は、これらの義務を隠すことなく、明示する点にある。

8. Explicit Formula Bridge (明示公式との接続架け橋)

注記 本節は Bridge Specification を与えるものであり、完成済みの証明ではない。目的は、有限素数波動モデルを零点側スペクトル和と比較する前に正当化すべき解析変換を特定することである。

微視的な有限素数振動子とマクロなゼータ零点スペクトルを接続するためには、フォン・マンゴルト関数、ペロンの公式、リーマン明示公式を経由する必要がある。

有限のフォン・マンゴルト重み付きディリクレ多項式を次のように定義する。

$$A_x(s) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) n^{-s}.$$

$\operatorname{Re}(s) > 1$ では、ゼータ関数の対数微分は次を満たす。

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) n^{-s}.$$

したがって、 $A_x(s)$ は初期収束領域におけるこの対数微分の有限近似である。臨界帯内部の対数微分そのものではない。

チェビシェフ関数を

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

とする。形式的には、ペロンの公式により、

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_0 - i\infty}^{\sigma_0 + i\infty} \left(-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) \frac{x^s}{s} ds, \quad \sigma_0 > 1$$

と表される。

輪郭を移動し、 $-\zeta'(s)/\zeta(s)$ の極の留数を拾うことで、標準形のリーマン明示公式が得られる。

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}).$$

ただし、不連続点、切断、零点和の収束については通常の注意が必要である。

8.1 Bridge Requirement 1: 正則化された有限信号

有限信号 $A_x(s)$ は、正則化された極限手続きによって $-\zeta'(s)/\zeta(s)$ に接続されなければならない。この Bridge には以下が必要である。

1. $A_x(s)$ の切断誤差制御
2. ペロン積分の正当化
3. 輪郭移動と水平積分の制御
4. $s = 1$ の極、非自明零点、自明零点、定数項の留数処理
5. 残留誤差 $\mathcal{E}(x)$ の非循環的評価

8.2 Bridge Requirement 2: Prime-mode energy と零点和

素数のみのモードに対する基本エネルギー近似は、

$$E_x(\sigma) = \sum_{p \leq x} p^{-2\sigma}$$

である。

一方、明示公式との接続では、フォン・マンゴルト重み付きの形式が自然である。

$$E_x^\Lambda(\sigma) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)^2 n^{-2\sigma}.$$

Bridge は、これらの素数側エネルギーのスケール挙動が、零点側の和

$$\sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho}$$

にどのように反映されるかを示さなければならない。この対応は自動的に成立せず、精密な正則化と比較定理を必要とする。

8.3 Bridge Requirement 3: 零点モードのスケール整合

零点 $\rho = \beta + i\gamma$ は、明示公式において次のモードを与える。

$$\frac{x^{\rho}}{\rho} = \frac{x^{\beta} e^{i\gamma \log x}}{\rho}.$$

もし $\beta > 1/2$ なら、このモードの振幅は $x^{1/2}$ より速く成長する。関数等式は、このような零点に対して反射零点を伴わせる。この非対称な振幅ペアが、素数側の臨界性および明示公式の整合性と両立できるかが、証明上の核心である。

求められる Bridge 条件は次の通りである。

$$\text{prime-side critical boundary} \iff \text{zero-spectrum scale consistency}.$$

この条件は、本稿で証明された定理ではなく、Proof Obligation である。

9. Conditional Proof Interface (条件付き証明インターフェース)

注記 本節は RH の証明を与えない。本節の目的は、循環論法を避けながら本モデルを証明へ接続するために必要な条件、仮定、失敗条件を Interface として明示することである。

9.1 Precondition: RH 同値評価を初期仮定しない

証明プロセスは、 $O(x^{1/2+\varepsilon})$ 型の誤差評価を最初から仮定してはならない。そのような評価は、素数計数関数やチェビシェフ関数に対して RH と同値または非常に近い強さを持つ可能性があるためである。

代わりに、無条件に知られているゼロフリー領域や、より弱い素数定理型誤差評価を出発点とする。一般形として、次を初期状態とする。

$$\psi(x) = x + O(x^\theta), \quad 1/2 < \theta < 1.$$

$\theta = 1/2$ は仮定ではなく、到達すべき境界である。

9.2 Conditional invariant

条件付き証明インターフェースは次のように書ける。

Step 1 (Precondition): $\psi(x) = x + O(x^\theta), \quad 1/2 < \theta < 1,$

Step 2 (Prime-mode feedback): $E_x^\Lambda(\sigma) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)^2 n^{-2\sigma},$

Step 3 (Bridge consistency): $E_x^\Lambda(\sigma)$ と $\sum_{\rho} x^\rho / \rho$ を比較する,

Step 4 (Contradiction test): $\beta > 1/2$ をスケール不整合として検査する,

Step 5 (Target invariant): $\theta \rightarrow 1/2$ を証明目標とする。

Step 5 は本稿の結論ではない。将来の証明が導くべき Target Invariant である。

9.3 Fail-Closed bootstrap

ブートストラップは Fail-Closed 型である。

[無条件のゼロフリー情報]

↓

[弱い誤差上界 $O(x^\theta), \quad 1/2 < \theta < 1$]

↓

[フォン・マンゴルト重み付き prime-mode energy]

↓

[明示公式とのスケール整合]

↓

[$\beta > 1/2$ が非対称振幅漏れを生むか検査]

↓

[解析接続・関数等式・明示公式整合との矛盾を証明]

↓

[Target: $\theta = 1/2$ 型境界]

必要な評価、交換可能性、正則化のいずれかが失敗した場合、議論は Fail-Closed となり、証明主張は行わない。

9.4 Symmetry-breaking contradiction interface

背理法として、臨界線の右側に非自明零点

$$\rho_0 = \sigma_0 + i\gamma_0, \quad \sigma_0 > 1/2$$

が存在すると仮定する。

完成ゼータ関数の関数等式は反射零点

$$\rho_1 = 1 - \rho_0$$

を要求する。対応する明示公式のモードの振幅スケールは、

$$\frac{x^{\sigma_0}}{|\rho_0|} \quad \text{and} \quad \frac{x^{1-\sigma_0}}{|\rho_1|}$$

である。

$\sigma_0 > 1/2$ による非対称な振幅成長が、素数側の臨界境界および明示公式 Bridge と両立できないことを示せば、臨界線外零点は排除される。

形式的には、目標となる含意は次である。

$\beta > 1/2 \Rightarrow \text{scale inconsistency with prime-mode criticality} \Rightarrow \text{contradiction with explicit-formula consistency.}$

この含意は本稿では証明されていない。本稿における中心的な Conditional Proof Interface である。

10. Open Problems

今後の厳密化には、少なくとも以下が必要である。

1. IUniformPhaseProvider Contract に対する N, T に一様な有効 equidistribution / discrepancy 評価
2. 素数モードに対する非循環的なランダム位相または相殺評価
3. 有限素数波動エネルギーと $\psi(x)$ を接続する Perron / Mellin インターフェース
4. RH 同値仮定を用いない切断誤差と輪郭移動誤差の制御
5. 臨界線外零点が不可避のスケール不整合を生むかどうかの判定
6. 複数零点モード間のキャンセル可能性の評価
7. prime-wave model に対応する Hilbert-Polya 型作用素の構成または棄却
8. Bridge Requirements を過大解釈せず検証する再現可能な計算実験

GitHub リンク、コミットハッシュ、関数とインターフェースの対応表などの実装参照は、将来の版へ延期する。

11. Conclusion

本稿は、リーマン予想に対する第二の ILA アプローチを提示した。本稿は完成した証明ではなく、素数波動の相転移、明示公式との接続、関数等式の対称性をつなぐための条件付き証明インターフェースを定義した。

中心的な洞察は、 $\sigma = 1/2$ を素数モードの臨界境界として解釈できるという点にある。しかし、この解釈だけでは、すべての非自明零点がそこに存在することを証明しない。証明には、臨界線外の零点がスケール整合性を破り、その破れがキャンセル、正則化、輪郭変形によって修復できないことを示す必要がある。

本稿はさらに、証明へ向かう第一の分離可能な契約として IUniformPhaseProvider を定義し、素數位相の一様性を Provider 側の責務として抽出した。

本稿の貢献は、建築的かつ解析的である。すなわち、RH への一つの可能な経路を、Provider、Observer、Operator、Contract、および Fail-Closed proof boundary として分解し、何が未解決であり、どこに真の証明が必要かを明確化する点にある。

References

1. Clay Mathematics Institute. "Riemann Hypothesis." Millennium Problems. Available at: <https://www.claymath.org/millennium/riemann-hypothesis/>.
2. Riemann, Bernhard. "Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse." Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859, pp. 671-680.
3. Titchmarsh, E. C. The Theory of the Riemann Zeta-Function. 2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986.
4. Edwards, H. M. Riemann's Zeta Function. Academic Press, 1974.
5. Davenport, Harold. Multiplicative Number Theory. 3rd ed., revised by Hugh L. Montgomery, Springer, 2000.
6. Ford, Kevin. "Zero-Free Regions for the Riemann Zeta Function." International Mathematics Research Notices, 2022; arXiv:1910.08205.
7. Montgomery, H. L. "The Pair Correlation of Zeros of the Zeta Function." Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, vol. 24, 1973, pp. 181-193.
8. Berry, M. V., and Keating, J. P. " $H = xp$ and the Riemann Zeros." In Supersymmetry and Trace Formulae: Chaos and Disorder, Springer, 1999, pp. 355-367. DOI: 10.1007/978-1-4615-4875-1_19.
9. Birkhoff, George D. "Proof of the Ergodic Theorem." Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 17, no. 12, 1931, pp. 656-660. DOI: 10.1073/pnas.17.2.656.
10. Weyl, Hermann. "Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins." Mathematische Annalen, vol. 77, 1916, pp. 313-352. DOI: 10.1007/BF01475864.
11. Sogawa, Takuya. "Interface-Led Architecture (ILA): A Software Development Methodology for the AI Era, Validated by the AI Kernel Execution Model." Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20290614.
12. Sogawa, Takuya. "Provider-Observer-Operator: A Role-Based Abstraction Discipline for Interface-Led Architecture." Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20322690.
13. Sogawa, Takuya. "Interface-Led Architecture and the Riemann Hypothesis: A System-Governance Heuristic for Prime Distribution and Dynamic Equilibrium." Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20351129.